



**MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%30 İNGİLİZCE)**  
**STAJ DEFTERİ**

**Öğrenci Bilgileri**

Eminenur KAVAK  
031120032

**Firma Adı**

Koç Üniversitesi

|                                                                                  |                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  | <b>İstanbul Zaim Üniversitesi</b> |                      |
|                                                                                  | <b>Tarih:</b> 08/07/2024          | <b>Sayfa:</b> 1 / 30 |

Stajın başlangıcında laboratuvar turu yapıldı, kullanılan cihazlar tanıtıldı, stajyerlerin günlük görevleri ve laboratuvarın genel işleyişi hakkında bilgiler verildi. KUYBİGM (Koç Üniversitesi Yapısal Biyoloji ve İnovatif İlaç Geliştirme Merkezi) ağırlıklı olarak özel tasarlanan plazmidin bakteriye transformasyonu yapılarak aktarılması ve bu bakterilerin kullanılarak büyük ölçekte protein üretimi yapıldıktan sonra hedeflenen proteinin AKTA FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) hızlı protein sıvı kromatografi cihazları kullanılarak kolonlarla izole edilmesi daha sonra bu proteinlerin 3000 farklı kondisyon (kristal tarama solüsyonu) kullanılarak kristal yapısı oluşturulması adımlarını içermektedir. Elde edilen kristaller X-Işını kırınımı (XRD) cihazı kullanılarak elektron bulutu verileri toplanır. Daha sonra bu veriler COOT, Phenix, PyMOL uygulamaları yardımı ile 3 boyutlu protein yapıları elde edilmektedir. XRD cihazı (SBU-DETAUM) Validebağ Araştırma Parkı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezinde yer almaktadır. Otomatik pipet kullanımı ve ayarı; Pipet ekranı DIS 0.83 12 şeklinde olmalı. Pipetin maksimum verimde kullanılabilmesi için 0.83 µL seviyesinde kullanılması ve böylece pipet ile tek seferde 12 kuyucuk doldurulması uygun görülmüştür. Bu hacim arttığında kullanılan kuyucuk sayısı düşmektedir. Pipet kullanılarak örnek toplandıktan sonra ekranda düz çizgi (-----) varsa ilk boşaltma örnek tüpüne yapılır. Daha sonra sırayla kuyucuklara (12 kuyucuk) aktarılır ve en son tipte kalan örnek, R tuşuna basılarak tüpe geri aktarılır. -80°C dereceden protein çıkarıldı, buzda 1,5 saat kendi halinde çözünmeye bırakıldı. 4 eppendorf tüp ayarlandı. Helix I #5, Natrix I #5, Natrix II #7, Salt Rx II #21 kondisyonlarından her biri stoktan eppendorf tüplere 20 µL olarak aktarıldı. Otomatik pipet protein aktarımı için 0.83 µL'e ayarlandı. Manuel pipette kondisyonları eklemek için 0.83 µL'e ayarlandı. Her kondisyon daha sonra 18 tekrar olacak şekilde terasaki plakaya yerleştirilecek. Daha önce bu kondisyonlarla protein kristalleri elde edildiği için tekrarlı aşamaya geçilmiştir. Kristalizasyon: Protein + kondisyon + parafin yağ Terasaki plakaya öncelikle iki sütun (12 kuyucuk) protein otomatik pipetle 0.83 µL eklendi. Protein üzerine 0.83 µL hedef kondisyon tip kutusu sırayla eklendi (sıra takibi için). Daha sonra buharlaşma olmaması için parafin yağı ile tamamen kaplanacak şekilde tamamlandı, 12 sütun (6 satır) bu şekilde tamamlandı ve kristal oluşumu tespiti için uygun ortama kaldırıldı. Kristalizasyon sonucu oda sıcaklığında daha hızlı çıkıyor. +4°C derecede daha geç sonuca ulaşıyor ancak daha yavaş oluşum sonucu gözlenen kristallerin yapısı daha düzgün olduğundan veri toplanırken daha temiz verilerle net sonuçlar vermekte. Kristal proteine ve kondisyona bağlı değişkenlik göstermekle birlikte genelde 2 ay sonra oluşmaktadır. Kullanılan web site ve toollardan bazıları; Önce aminoasit dizisi alınır daha sonra ProtParam ilk kullanılan yerdir. Theoretical izoelektrik point (pI) +2 olması pH için idealdir. Kristal yapının en küçük birimi "unit cell" dir. Kristal şekilleri monoklinik, triklinik gibi farklı yapıda olabilir. Daha önce yapılan kristalizasyon örnekleri kontrol edildi. Oluşan tuz ve protein kristalleri farkı kıyaslandı. Kristal şeklinden veya kırılmasıyla çıkardığı sesten ya da oluşturduğu kırıkta tuz mu ya da protein mi olduğu tahmin edilebilir ama kesin sonuç için XRD (X-ray diffraction) bakılması gereklidir. Elektron density map için modelle elektronik density eşlenmeye çalışılıyor. Alfa fold yapay zekâ sayesinde aminoasit sekansını yüklendiğinde model tayin ediyor. Günlük stajyer işleri yapıldı, 4 kutu tip yerleştirildi.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |               |
|                                                                                  | Tarih: 09/07/2024          | Sayfa: 2 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı, kondisyon screen kutuları marker kalem kullanılarak etiketlendi. Kristalizasyon için kondisyon kutuları kullanılmadan önce her kullanıcı listeye ismini yazarak kutuyu teslim almakta. Dördüncü kullanıcı kutudaki kondisyonları kullandıktan sonra 1 dk 6.000 rpm de kondisyon tüplerini spin yaparak kutuyu 1. kullanıcıya hazır hale getirmektedir. Kondisyonları kullanan ilk iki kullanıcı kullanım sırasında tüpleri birer sola kaydırmakta, sonra iki kullanıcı ise birer yukarı kaydırmakta. Son kullanıcı spin yaptıktan sonra yerleştirmeyi birinci kullanıcının kullanımına hazır halde bırakır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |               |
|                                                                                  | Tarih: 10/07/2024          | Sayfa: 3 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı, tip yıkandı, kondisyon etiketlenmesi yapıldı. Tip (pipet ucu) yıkama aşamaları; Büyük beherde distile suda bekleyen tipler, süzgece sığacak kadar birkaç avuç alınır. Boş, büyük bir beher 2L ye kadar distile su ile doldurulur. Süzgeçte sudan geçirilen tipler, distile su doldurulan behere aktarılır. Süzgeç boşaltıldıktan sonra distile sudan geçirilir (her aşamada). Tipler su içerisinde hepsi ıslanana kadar el ile iyice karıştırılır. Beher, süzgeç içine boşaltılır. Beher boşaltıldıktan sonra distile sudan geçilir (her aşamada). Tekrar su doldurularak aynı işlemler 5 kere tekrar edilir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra süzgece alınan tipler küçük boyutta birkaç behere paylaştırılır. Beherlerin üzeri alüminyum folyo ile kapatılır. Birkaç kez çalkalanarak içerisindeki fazla sudan arındırılır. Daha sonra tip kutularına dizilir. Biriken kutular otoklav yapılarak steril edildikten sonra kuruması için etüvde bırakılır. Ertesi gün kurumuş olan tip kutuları alınarak dolaptaki rafa yerleştirilir. (Yalnızca kondisyon aktarımında kullanılan 10 µL'lik pipet uçları distile suda biriktirilerek tekrar yıkanmakta) AKTA GO protein izolasyonu izlendi. Cihazın genel özellikleri ve açılış aşamaları izlendi.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |               |
|                                                                                  | Tarih: 11/07/2024          | Sayfa: 4 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı, tip yıkanması (x2), yıkanan tiplerin kutulara dizimi yapıldı. AKTA cihazı kullanılarak proteinlerin boyutuna göre ayrıştırılması anlatıldı. SEC (Size-Exclusion Chromatography) boyut dışlama kromatografisi, (superdex S75, S200, S300), proteinlerin boyutuna göre ayrılmasını sağlar. Boyuta göre önce büyük proteinler kolondan elüt olurken küçükler kolon içinde bulunan boncuklar arasından daha fazla zaman geçirdiği için daha sonra elüt olurlar. Büyük boyuttaki proteinler kolon içerisinde bulunan boncukların aralarına giremedikleri için kolon içerisinde hızlıca yol alarak çıkış noktasına ilk önce ulaşmaktadır. Kolondan elüt olan proteinler daha sonra cihazda bulunan UV (280nm) dedektörüne ulaşır ve protein yapılarında bulunan aromatik halkalar sayesinde elde edilen sinyal takip edilerek hedef proteinler ayrı fraksiyonlar halinde toplanır. Buradaki mantık SDS-PAGE mantığı ile zıt çalışmaktadır. Jelde ufak boyuttaki proteinler daha hızlı ilerlerken büyük proteinler daha yavaş ilerlemektedir. SDS PAGE yapılırken proteinin boyutunun sığmama durumu söz konusuysen SEC yapılırken ufak boyuttaki proteinlerin engellere takılarak yolunun uzaması böylece çıkışa daha geç ulaşmasını sağlamaktadır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |               |
|                                                                                  | Tarih: 12/07/2024          | Sayfa: 5 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı, kondisyon tüplerinin numaralandırılması yapıldı. Lizozim proteini kullanılarak ilk kristalizasyon yapıldı. Kristalizasyon için gerekli malzemeler -Protein--> Lizozim -Kondisyon seti--> - WIZARD II, - WIZARD III, -WIZARD IV -Otomatik pipet (proteini koymak için (0.83 µL)) -Manuel pipet (kondisyon koymak için (0.83 µL)) -2 kutu tip -2 adet terasaki plaka -parafin yağı -mikropipet 200 µL ve uygun tip -distile su doldurulmuş beher (kondisyon için kullanılan tipler daha sonra yıkanmak üzere biriktiriliyor) Marker kalem ile terasaki plaka etiketlemesi yapılıyor. 1 set kondisyon içinde 3 kutu bulunmaktadır. Bu kutuların içindeki kondisyon sayısı 2 adet plaka kuyucukları sayısı ile uyumludur. 6 satır ve 12 sütun kuyucuk bulunan plakada her kutu için 8 sütun kullanılacaktır bu sebeple 8. sütundan sonra karışmaması için çizgi çekilerek ayrılır. 2. kutunun ilk yarısı ilk plakada yer alıyor diğer yarısı ikinci plakada yer alacak şekilde yerleştirildiğinde bir set kondisyon için iki plaka tam yeterli olmaktadır. Plakanın sol üst kısmına protein adı, sağ üst kısmına tarih ve isim, alt tarafa ise kullanılan kondisyon yazılır. Otomatik pipet kullanılarak ilk 12 kuyucuk 0.83 µL proteinle dolduruldu. Tip kutusu ve kondisyon kutusu uyumlu şekilde ilerlenerek kuyucuklara sırayla 0.83 µL kondisyon eklendi. Üzerine birer damla yavaşça pipetle damlatılarak parafin yağı ile kaplandı. Daha sonra set bitene kadar işleme devam edildi. Plakalar oda sıcaklığında kristal oluşumu için saklandı.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |               |
|                                                                                  | Tarih: 16/07/2024          | Sayfa: 6 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı, ana stok kullanılarak eksilen kondisyonlar tamamlandı. SDS jel hazırlanması izlendi. %15'LİK SDS PAGE HAZIRLAMA, (4 jel için) Jel için gerekli malzemeler hazırlanır. Camlar hazırlanır, SDS- PAGE seti kullanılarak uygun yerleştirme yapılır. Sızdırma testi için distile su ile camlar arası boşluk doldurulur. Sızma kontrolü için biraz beklenir, sızma varsa tekrar düzeltilip test edilir, sızma yoksa içindeki sular tüm set ters çevrilerek uzaklaştırılır peçete yardımıyla köşelerden fazla olan su emdirilir. SDS jel iki bölümden oluşur, altta Separating jel, üstte stacking jel bulunur. İlk olarak Separating jel hazırlanır. Separating Jel Hazırlanışı 1. dH<sub>2</sub>O 4.84 ml 2. 30% Akrilamid/ 0.8% bisacrilamid 11 ml 3. 1.5 M Tris HCl (pH:8.8) 5.72 ml 4. 10% SDS 220 µL- yavaşça karıştırılır (SDS baloncuk oluşturabilir) 5. %10 APS 220 µL 6. TEMET 11 µL 7. Separating jel hazır olduğunda hızlıca 1000 µL pipet kullanılarak yukardan 1 cm boşluk kalana kadar tamamlanır. 9. %96 ethanol ile jel üstü tamamen doldurulur yüzey alanı düz olması için. 10. Jel katılaşana kadar yaklaşık 20-30 dk beklenir. Stacking Jel Hazırlanışı 1. dH<sub>2</sub>O 6.42 ml 2. 30% Akrilamid/ 0.8 % bisacrilamid 1.47 ml 3. 0.5 M Tris HCl (pH:6.8) 2.86 ml 4. 10% SDS 110 µL - yavaşça karıştırılır (SDS baloncuk oluşturabilir) TEMET ve APS eklenmeden önce yüzeydeki ethanol boşaltılır. 5. %10 APS 110 µL 6. TEMET 11 µL 7. Cam yüzeyine kadar tamamlanır 8. Jel katılaşana kadar yaklaşık 30 dk beklenir. 9. Islak peçeteye sarılarak +4°C derecede muhafaza edilir.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |               |
|                                                                                  | Tarih: 17/07/2024          | Sayfa: 7 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı, kullanılmış terasaki plaka yıkandı. Terasaki plaka yıkama aşaması. Kapakları ayrılır ve üzerindeki etiketler alkol ile çıkartılarak kapakların biriktirildiği deterjanlı suya atılır. Plakalar distile sudan geçirilerek özel deterjanlı suyla dolu, kırmızı bidonda toplanır. Burada 24 saat duran plakalar 2. step olan yeni deterjanlı suya aktarılır. 24 saat sonra son step olan kapta da en az 24 saat bekletilir. Yeterince bekleyen plakalar fırça yardımıyla nazikçe, kuyucukların içine girerek fırçalanır. Daha sonra distile sudan geçirilerek sonikasyon cihazına yerleştirilir. Burada 60°C derecede 45 dk deterjanlı suda (tekrar kullanılıyor), 50°C derecede 50 dk distile suda bekletilir. Sonikasyon sonrası plakalar kuruması için petlerin üzerine ters konarak birkaç gün sonra kurulukları ve temizlikleri mikroskop yardımıyla kontrol edilir daha sonra kapakları kapatılarak rafa kaldırılır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |



|                                                                                  |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |               |
|                                                                                  | Tarih: 18/07/2024          | Sayfa: 8 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Plaka kapağı yıkandı. Plaka kapağı yıkamak için deterjan ve sünger yeterlidir. En son distile sudan geçirilerek kurumaya bırakılır. Cuma günü yapılan kristalizasyonlar mikroskopta kontrol edildi. Bazı kuyucuklarda tuz ve protein kristalleri oluşmaya başladığı görüldü. Kullanılan kondisyonların içerikleri incelendi. Kondisyonların içeriklerinde tuz, tampon çözelti, çöktürme ajanı, deterjan gibi maddeler bulunmakta. Bu maddelerin varlıklarına ve miktarlarına yoğunluklarına bağlı oranlarda yeni kondisyon farklılıkları oluşuyor. Bir kutuda 48 adet, bir sette 3 kutu ve toplam 20 set bulunmaktadır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |               |
|                                                                                  | Tarih: 19/07/2024          | Sayfa: 9 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. SEC yapıldı. Fraksiyonlar toplandı, her pikte 5 ml'de bir yeni tüpte toplanmaya otomatik devam etti. Protein kontrolü için toplanan proteinler değerlendirilmek üzere SDS jelde yürütüldü SDS PAGE protein yüklenmesi izlendi. Proteinler stacking kısmını geçene kadar 90 V, daha sonra 120 V seviyesine arttırılarak yürütüldü. Yürütülen jel staining dye da bekletildi, boya tekrar tekrar kullanıldığı için etkinliği zayıf olabiliyor, aktivitesini arttırmak için mikrodalgada ısıtılarak kullanıldı. Daha sonra iyice boyanan jel, protein bantlarının görünebilmesi için sıcak suda ertesi güne kadar bekletildi. Büyük ölçekli protein üretimi için bakterilerin 6 x 1 litre besi yerinde büyütülmesi işlemidir. Büyümesi tamamlanan hücreler besi yerinden santrifüj yardımıyla çöktürülür, üstte kalan besi yeri ortamdan uzaklaştırılır ve santrifüj tüpleri içinde kalan hücre peletleri toplanarak (harvesting) 50 mL falkon içerisinde -45°C dondurucuda muhafaza edilir. Harvesting yapan hocaya yardım edildi, hücre peletleri toplanarak 50 mL falkon tüpte biriktirildi.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 22/07/2024          | Sayfa: 10 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Cuma günü falkon tüpler içine toplanan hücre peletleri üzerine liziz tampon eklendi. Hedef proteinlerin hücre dışına çıkarmak için peletlerin yumuşaması beklendikten sonra sonikatör yardımıyla hücreler patlatıldı, bu işleme solüsyon homojenize bir sıvı hal alana kadar devam edildi. Patlatılan hücre peletleri daha sonra santrifüj tüplerine hepsi eşit ağırlıkta olacak şekilde aktarıldı ve 25.000 rpm, 4°C derecede 70 dk santrifüj edildi. Santrifüj sonunda protein saflaştırması için süpernatantlar tek tüpte toplandı. Peletten jel için örnek alındı. Süpernatanttan protein saflaştırılmadan önce filtreleme işlemi yapıldı daha sonra AKTA cihazı kullanılarak protein saflaştırması gerçekleştirildi. AKTA GO ile Ni-NTA (afinite kromatografi) yapılması için gerekli malzemeler; 1 M İmidazol, His A, His B, Örnek, Ni-NTA kolonu, Distile su Cihazın Çalışması; Bilgisayar açıldı, AKTA go cihazı açıldı, Unicorn uygulaması açılarak sistem AKTA cihazı ile bağlandı, Su kontrolü yapıldı (en az yarısı dolu olmalı), Su ile pompa yıkaması yapıldı (sistemde baloncuk kalmamalı), Cihazın A ve Sample hattına His A, B hattına His B yüklemesi yapıldı Kolon bağlandı His A ile kolon dengelendi Protein örneği kolona yüklenmeye başlandı, UV yükselmeye başladığında flow through outlet 1 çıkışından toplanmaya başlandı. Örnek yüklemesi bittiğinde His A verilmeye devam ediliyor böylece kolona tutunmayan örnekler spesifik olmayan kirlilikler uzaklaştırılmış oluyor. Cihazdan UV seviyesi takip ediliyor. Flow through toplanma sebebi proteinlerin kolona tutunmadan direkt uzaklaşma ihtimaline karşı bir önlemdir. (UV seviyesi imidazol ile yıkanma sırasında artmıştı, içerisindeki benzen halkaları UV seviyesini arttırmaktadır.) His A içerisinde imidazol miktarı çok az, bu sebeple UV seviyesinin düşmesini sağlıyor. UV seviyesi düştükten sonra flow through toplanması tamamlanıyor. Gelen sıvı, atığa hattına gönderiliyor. Kolona tutunan proteinlerin toplanması için His B verilmeye başlanıyor. UV seviyesi artmaya başladığında yeni bir şişede outlet 1 hattından örnek toplanıyor. His B içerisinde yüksek seviyede imidazol bulunmakta ve imidazolün Ni-NTA(Nikel-nitrilotriasetik asit) kolon içerisindeki boncuklara bağlanma isteği proteinlerde bulunan His-tag den daha fazla olduğu için proteinlerle yer değişim yapıyorlar böylece hedef proteinler toplanabiliyor. Proteinin His-tag'i varsa Nikel-NTA kolonu kullanılıyor. Ni-NTA kolon ile iş bittiğinde 1 M imidazol ile yıkanarak cihazdan çıkarılır. Cihaz kapatılmadan önce 50°C distile su ile tuz kalıntıları borulardan temizlenir.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
| <br><br>                                 | <br><br>       |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 23/07/2024          | Sayfa: 11 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı, kondisyon etiketleme sistemi değiştirildi. Marker yazısının birkaç kullanıcıdan sonra tüplerin üzerinden silinmesi ve sürekli yenilenmesi gerektiği için, ıslanmayan bantlar uygun boyutta kesilerek eppendorf tüplere yapıştırılıp daha sonra üzerine marker kalem ile numaralandırılıyor. Gerekli kontrol testlerinden başarıyla geçtikten sonra bu sistem tüm kondisyon setleri için uygulandı. AKTA cihazını daha iyi anlamak için özellikleri incelendi. Method run özelliği ile daha önce uygulanan aşamalar kaydedilip otomatik pilot görevlendirmesi şeklinde aşamaları otomatik ilerletebilmekte. Cihaz başlatılırken method run seçilmemesi önemlidir, böylece farkına varmadan istenmeyen yönlendirmeler cihaz tarafından yapılabilmekte. Başlarken manuel run başlangıcı tercih edilmelidir. Cihaz basıncı 2.00 MPa(megapascal)'ı geçmemelidir. Cihaz içindeki hava boşaltılmalı ve tüm kapaklar parmak ucuyla açılacak sertlikte kapatılmalıdır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 24/07/2024          | Sayfa: 12 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Plaka ve kapağının yıkanması yapıldı. Kondisyon etiketlenmesi, tip yıkanması yapıldı. LB (Lysogeny Broth) laboratuvarlarda kullanılan yaygın bir sıvı veya katı besi yeridir. Bakteri kültürlerinin büyütülmesi için ideal bir ortam sağlar. LB besiyeri, özellikle Escherichia coli gibi model organizmaların büyütülmesi için tercih edilen besince zengin içeriği sayesinde bu laboratuvarlarda kullanılan Rosetta, Gami, C43 ve Star suşlarının büyütülme sürecinde kullanılır. LB besiyeri ana stok hazırlandı (toz formunda). Tartım ve karıştırma işlemleri yapıldı. LB hazırlanması için gerekli malzemeler; 1. 1 kg Triptone: Organik azot kaynağı olarak görev yapar ve bakteriler için temel protein ve amino asit kaynağıdır. 2. 500 gr Maya Ekstraktı (Yeast Extract): Vitamin, mineral ve karbon kaynağı sağlar, bakterilerin büyümesi için gerekli besinleri içerir. 3. 1 kg NaCl (Tuz): Hücrelerin ozmotik dengesini sağlar ve çevresel stresi azaltır. 4. Hassas Terazî: Doğru miktarda malzeme tartımı için gereklidir. Hazırlık ve Karışım Aşamaları: 1. Tartım: Her bileşen hassas terazi ile doğru miktarlarda tartılır. 2. Karıştırma: Toz bileşenler homojen bir şekilde karıştırılır. o Güvenlik önlemi: Karışım sırasında önlük ve maske kullanmak, tozların solunmasını önlemek için önemlidir. o NaCl ile ilgili not: Nem nedeniyle sertleşmiş tuz parçaları varsa, metal süzgeç üzerine sürterek küçük parçalara ayrılması sağlanabilir. Bu, tuzun diğer bileşenlerle daha iyi karışmasını sağlar. Bu şekilde hazırlanan LB besiyeri, uygun koşullarda saklanarak daha sonra sıvı ya da katı besi yeri olarak kullanılabilir.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 25/07/2024          | Sayfa: 13 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Kondisyon etiketlenmesine devam edildi. Yıkanan tipler tip kutularına dizildi. Kuruması için etüve yerleştirildi. Ana stoktan biten kondisyonun üretimi için malzemeler hazırlandı. Hazırlanan WIZARD III (47) Kondisyonunun içeriği; 30% (w/v) PEG 5000 MME 100 mM MES/Sodyum hidroksit pH:6.5 200 mM Amonyum Sülfat AKTA cihaz ayarları ve basınç düşürme çalışmaları izlendi. Daha sonra cihazdan ılık su geçirilerek temizlendi. SEC kolonu S200 içindeki su seviyesi düşülmeye çalışıldı.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 26/07/2024          | Sayfa: 14 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Ana stoğu biten WIZARD III (47) kondisyonun üretimi için malzemeler hazırlanmıştı. 50 ml stok hazırlanması için miktar hesaplaması yapıldı. 30% (w/v) PEG 5000 MME --> 50 ml için 15 g tartıldı 100 mM MES/Sodyum hidroksit pH:6.5 --> 50 ml için 0.2 g NaOH tartıldı 200 mM Amonyum Sülfat --> 50 ml için 1.32 g tartıldı Dereceli silindirde manyetik balık kullanılarak manyetik karıştırıcı üstünde karıştırılarak pH dengesi 6.5 seviyesine getirildi. Daha sonra hazırlanan stok uygun tüpe konularak 7°C'de saklandı.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|  | <b>İstanbul Zaim Üniversitesi</b> |                       |
|                                                                                  | <b>Tarih:</b> 29/07/2024          | <b>Sayfa:</b> 15 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Şimdiye kadar laboratuvarında deney yapan her hocanın çalışmasını takip etmeye çalışarak, deneylerinin farklı aşamalarındayken izleme fırsatı buldum. Bugünden itibaren tek bir projeye odaklanarak mentorlarımı düzenli takip etmeye karar verdim. Bu süreçte deneylerini izleme fırsatı sunan özellikle bana mentorluk yapan tüm hocalarıma teşekkür ederim. ECR protein izolasyonu için; Büyük ölçekli protein üretimi için 6 adet büyük erlenmeyer şişesi hazırlanır. Her biri içerisine 1L distile su eklenir. Üzerine tartılan 50 g LB tozu eklenir. Küçük erlenmeyer içerisine 100 ml distile su eklenir ve üzerine 5 g LB tozu eklenir. Tüm şişeler 121°C 30 dk otoklavlanır. İlgili antibiyotikler (Ampicillin, Chloramphenicol, Kanamycin vb.) 1:1000 oranda olacak şekilde küçük şişelerdeki LB broth içine eklendi ardından daha önce agar plate üzerine ekimi yapılarak çoğaltılan ilgili gen transferi yapılmış bakteri loop ile toplandıktan sonra broth medya içine karıştırılır. Çalkantılı inkübatörde (37 °C 110 rpm) OD değeri hedeflenen seviyeye geldiğinde büyük erlenmeyer şişeleri içerisine öncelikle ilgili antibiyotikler daha sonra yeterli OD seviyesine ulaşan içerisinde hücrelerin bulunduğu şişelerden 50'şer ml aktarılır. Çalkantılı inkübatörde OD seviyesi 3 seviyesine ulaştığında indüksiyonu sağlayan olan IPTG (Isopropyl  $\beta$ -D-1-thiogalactopyranoside) 1ml eklenerek protein çoğaltma süreci başlar. Bu süre yaklaşık bir gece sürmektedir. Hücreler santrifüj yapıldıktan sonra çöktürülür. Çöken hücreler (pelet) dikkatlice falkon tüplere toplandıktan sonra ve -45°C derecede daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir. -45°C derecedeki stoktan alınan falkon, içindeki peletin üzerine liziz tampon eklenerek yumuşaması beklenir ve sonikasyon makinesinde homojenize hale ulaşana kadar sonike edilir, böylece hücreler patlatır. Homojenize yapıya ulaşıldıktan sonra (eppendorfa örnek alındı-whole cell lysis 40 uL) santrifüj tüplerine aktarıldı ve hassas terazide denge haline getirildi. Dengede olan ve o-ringleri kontrol edilen tüpler dikkatlice ultrasantrifüj makinesine yerleştirildi. 25.000 rpm 4°C'de 70 dk santrifüj edildi. Santrifüj sırasında Akta cihazı örnek verilmeden önce ön yıkama yapılarak hazır hale getirildi. Bunun için His A ile A ve örnek hattı yıkandı. B hattı His B şişesine konuldu. Santrifüj sonrası süpernatantların tamamı yeni bir 100 mL cam şişe içerisinde toplandı (eppendorfa örnek alındı), peletten bir miktar alınıp üzerine dH<sub>2</sub>O eklenerek kısa süre santrifüj sonrası süpernatant kalıntısından arındırıldı (eppendorfa örnek alındı). Hedef proteinin suda çözünür olduğu bilinmektedir. His A ile Yıkamış ve kullanıma hazır olan AKTA cihazında hedef proteinin saflaştırılması için süpernatant örneği sample hattından cihaza verildi. Ekranda gösterilen UV seviyesi izlenerek proteinlerin toplanma anı takip ediliyor. UV seviyesi yükselmeye başladığında flow through temiz cam şişede toplandı. AKTA ya verilen örnek bittiğinde His A verilmeye devam edildi. UV seviyesi düşene kadar flow through toplandı ve His A ile yıkamaya devam edildi. UV seviyesi tamamen düştüğünde flow through örneği toplanmasına son verildi. Nikel kolon yaklaşık 50 ml His A ile yıkandıktan sonra His B verilmeye başlandı. UV seviyesinde artış yani pik oluşmaya başladığında proteinler temiz cam şişe içine outlet1 çıkışından toplandı. Pik seviyesi azalarak UV seviyesi düştüğünde örnek toplaması sonlandırıldı. Kolonu temizlemek için 1 M imidazol ile yıkandı. Proteinin bağlı olduğu His-tag ve sumo tag kısmının enzim ile diyaliz membran içinde kesilmesi için diyaliz tampon hazırlandı. Gece boyunca bekledikten sonra membran içinde proteinler kalmış oldu. Ertesi gün kesilmenin kontrolü için proteinler SDS PAGE ile yürütülerek kontrol edilecektir. Diyaliz Tampon: 100 mM NaCl, 10 mM Tris (pH: 8.03) ECR Liziz Tampon (pH=8.03); 50mM Tris-HCl 1M NaCl 0.05 Gliserol Triton 100 x 0.1 % ECR His A (pH=8.05); 50 mM Tris-HCl 300 mM NaCl 10 mM Imidazol ECR His B (pH=8.03); 50 mM Tris-HCl 300 mM NaCl 500 mM Imidazol

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|------------------------------------------|----------------|



|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 30/07/2024          | Sayfa: 16 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Önceki gün AKTA go ile izole edilen proteinlerin kontrolünü sağlamak için SDS-PAGE seti kuruldu. Her aşamada toplanan protein örnekleri için 40 µL protein örneği ve 10 µL loading dye karıştırılarak jeldeki ilgili kuyucuklara yüklendi. Kuyucuklara sırasıyla yüklenen örnekler; Marker 5 µL Enjeksiyon öncesi 8 µL Liziz hücreler 8 µL Süpernatant 6 µL Pelet 5 µL Flow through (Kolona tutunmayan proteinler) 2 µL Elüsyon (His B ile toplanan proteinler) 2 µL Elüsyon konsantre formu 2 µL (2) Flow through (Kolona tutunmayan proteinler) 2 µL (2) Elüsyon (His B ile toplanan proteinler) 2 µL (2) Diyaliz sonrası elüsyon 2 µL Proteinler, üstteki jel (stacking) seviyesini aşana kadar 90 voltta daha sonra 120 voltta yürütüldü. Sonuçların gözlemlenebilmesi için jel staining dye içerisinde proteinler boyanana kadar yaklaşık 20 dk bekletildi. Daha sonra protein bantlarının net ayırt edilmesi için jel, ısıtılmış suda bir gece bekletildi. Çıkan sonuçlara göre izole edilen protein bantları marker ile kıyaslanarak boyutlarına göre analiz edildi ve istenilen proteinin doğru izole edildiği anlaşıldı ve bu proteinin diyaliz sonrası elüsyon formu ile kristalizasyon yapılabileceği yorumlandı. ECR F2 proteini kullanılarak kristalizasyon yapıldı. Kullanılan kondisyonlar; -Wizard II -Wizard III -Wizard IV -Morpheus II -Structure I -Structure II

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 31/07/2024          | Sayfa: 17 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Kondisyon setlerinin etiketlenmeyenleri belirlenip tüm etiketlenmeler tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Daha önce izolasyonu yapılan ECR (F2) 14mg/ml elution 1 proteini ile kristalizasyon yapıldı. Kristalizasyon için kullanılan kondisyonlar; - CRYSTAL Screen II - WIZARD CRYO I - WIZARD CRYO II COOT (Crystallographic Object-Oriented Toolkit) programı üzerine eğitim alındı. Bu program, kristal yapıların modellenmesi ve analizinde kullanılır. Eğitim sırasında, örneğin sistein amino asidinin yapıya iki farklı konformasyonda bağlanabileceği gözlemlendi. COOT, bu alternatif konformasyonların her ikisini de aynı anda görüntüleyip analiz etme imkânı sunarak, yapıların esnek bölgelerindeki olası tüm bağlanma şekillerini detaylı bir şekilde incelemeye olanak tanır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 01/08/2024          | Sayfa: 18 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Kondisyon etiketlenmesi yapıldı. Boş olan tüpler tamamlandı. PyMOL eğitimi alındı. Moleküler modelleme ve görselleştirme için kullanılan popüler bir yazılımdır. Protein yapıları, ligand etkileşimleri, nükleik asitler ve diğer biyomoleküllerin 3D görüntülerini oluşturmak, analiz etmek ve sunmak için geniş çapta kullanılır. Bu program sayesinde protein yapısı protein data banktan alınarak, istenilen şekilde manipüle edilerek işaretlenebilmekte. Üzerinde çalışılan proteinin, aktif bölgesi, enzim bağlanan bölgesi ya da başka bir proteinle etkileşim kurduğu bölge farklı renklerle boyanabilir, görüntülenebilir. Bu uygulama sayesinde üzerinde çalışılan protein yapısı daha iyi tanınarak, sunum esnasında yapıda gösterilmek istenen bölge formatı düzenlenerek sunulabilmekte. Böylece makaleler için protein üç boyutlu figürü yapılması da öğrenilmiş oldu.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 02/08/2024          | Sayfa: 19 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Önceki günden artan ECR F2 14 mg/ml elüsyon 1 proteini ile kristalizasyon yapıldı. Kristalizasyon için kullanılan kondisyonlar; - PACT PREM. I - PACT PREM II - PEG ION I Daha önce kristalizasyonu yapılan plakalar kontrol edildi. Özel kırma aparatları kullanarak kristallerin ayrımı yapıldı, tuz olan kristaller genellikle daha büyük ve bu aparatlar kullanarak kırıldıkları zaman sert yapıları hissedilmekte. Protein kristallerinin yapısı ise oldukça narin, kırma işleminde sertlik yerine yumuşak ve dokunulduğunda dağılan yapısı fark edilmektedir. Çok fazla kristal varsa ve XRD öncesi tuz ya da protein kristali ayrımı yapılmak istenildiğinde kırma işlemi kullanılabilir ancak plaka az kristal oluşumu varsa kırma işlemi önerilmemektedir. Kesin yapı sonucu anlaşılması için XRD cihazı kullanılmalıdır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|  | <b>İstanbul Zaim Üniversitesi</b> |                       |
|                                                                                  | <b>Tarih:</b> 05/08/2024          | <b>Sayfa:</b> 20 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. IscS (45kd) proteini, Serin'den Kükürt (Sülfür) elementini transfer eder ve Serin'den Alenin aminoasidi oluşur. Deney sırasında elde edilen proteinlere SDS PAGE yapılıyor, Native-PAGE elektroforezi daha önce denenmiş ancak iyi sonuç vermediği için (içerisinde SDS yok) SDS-PAGE ile devam ediliyor. Bu projede IscS ve IscU proteinleriyle beraber çalışılıyor. Bu proteinler ayrı ayrı çoğaltıldıktan ve gerekli saflaştırmalar yapıldıktan sonra kompleks hale getiriliyor. IscS proteinin büyük ölçekte eldesi yapılmak üzere hücreler çoğaltıldı. Santrifüj ile çöktürülerek pellette biriken hücreler besi yerinin uzaklaştırılmasıyla falkon tüplere toplandı. Hücrelerin patlatılması için pellet üzerine liziz tamponu eklendi ve sonikasyon cihazıyla sonike edildi (On 2 sec - Off 5 sec - toplam 5 min. ) (eppendorfa örnek alındı). Santrifüj tüplerine aktararak hassas terazide denge seviyesine getirildi ve daha sonra 1 saat 25.000 rpm 4 °C derecede santrifüj edildi. Santrifüj sonrası süpernatantlar boş bir shot şişesinde toplandı (eppendorfa örnek alındı). Pellet su ile yıkanarak süpernatant kalıntılarından uzaklaştırıldıktan sonra düşük konsantre tuz solüsyonu ile çözülerek eppendorfa örnek alındı. Deney sırasında her aşamada örnek alınıyor, proteinlerin kontrolü daha sonra SDS PAGE ile yapılacak. Toplanan süpernatant filtreden geçirilerek süzüldü böylece AKTA cihazını tıkamadan kullanıma hazır hale getirildi. IscS proteinin iyon değişim kromatografisi IEC (Ion Exchange Chromatography) yapılacak. İzole edilmek istenen proteinde His-tag olmadığı için Ni-NTA yapılmayacak, iyon değişimi yapılacak daha sonra SEC uygulanacak ve hedef protein toplanacak. Ion Exchange için Low Salt (Düşük konsantrasyonda tuz) ve High Salt (Yüksek konsantrasyonda tuz) gerekli. Böylece gradiyent farkı oluşturulmaktadır. AKTA cihazında iyon değişim kromatografisi reçinesi Q FF 16/10 kolonu (20 ml) kullanılarak iyon değişimi yapılabilmektedir. Örnek ve A hattı Low salt şişesine yerleştirildi. B hattı High salt şişesine konuldu. (Kolon henüz takılmadı) Kolon takılmadan önce hatlar içine konuldukları tamponlarla dolduruldu 2.5 min/ml (max). Örnek verildikten sonra kondaktivitenin sürekli arttığı görülecektir, UV grafiği takip edilerek örnekler fraksiyonlarda toplanır. A ve B hattından gelen tamponlar gradiyent oluşturması için cihaza aynı anda veriliyor. Kondaktivite 1.99 ms/cm seviyesinde başlanırken, sonlara doğru biterken 90 ms/cm seviyesine çıktı. Biterken ethanolle yıkandı. High Salt Tampon (pH: 8,0); 50 mM Tris 5 mM EDTA 1M NaCl Low Salt Tampon (pH: 8,0) ; 10 mM Tris 5 mM EDTA Toplanan fraksiyonlardan 40 µL protein örneği ve 10 µL loading dye eppendorf tüpte karıştırılarak SDS PAGE uygulanır. Buradan elde edilen protein bantlarına göre aynı boyuttaki proteine sahip olan fraksiyon tüpleri birleştirilerek konsantre edildi. DTT (Dithiothreitol) disülfid bağlarını kırması için kullanılan indirgeme ajanıdır. Tampona 1:1000 oranda DTT eklendi. 1 mM DTT (DTT, kararsız olduğu için, tampon çözeltilerine her gün taze bir şekilde eklenmelidir.) PMSF (Phenylmethylsulfonyl Fluoride) Proteazlar, proteinleri parçalayan enzimlerdir ve PMSF, bu enzimlerin aktivitesini durdurmak için kullanılan proteaz inhibitörü. 1:100 oranda süpernatanta eklendi. 200 ml süpernatanta 2 ml PMSF eklendi. 100 mM PMSF IscS proteini için İyon değişimin ardından SEC yapıldı (S200). PLP ve DTT toplanan örneğe eklendi. Fe-S için kullanılan SEC tamponu; 150 mM NaCl 20 mM Tris 0.5 mM EDTA SEC ile elde edilen ve aynı pikin içindeki protein örnekleri (3 fraksiyon toplam 15 mg/ml) 5 ml'e konsantre edildi ardından IscS proteinin Kristalizasyonu yapıldı. Kullanılan kondisyonlar; - MIDAS II - NR- LBD-I - NR- LBD-II SDS-PAGE yapıldı \*Ladder \*Konsantre SEC (10,14,15) \*Flow through \*Hücre patlatma sonrası \*IscS süpernatant \*IscS pelet \*örnekler 40 µL örnek 10 µL loading dye karışımı olan eppendorflardan Sonuca göre aynı proteinlerin olduğu fraksiyonlar konsantre edilerek daha sonra kullanılmak üzere önce +4°C'ye kaldırıldı. Bir kısmı daha sonra kristalizasyon için kullanılmak üzere küçük hacimlere bölünerek daha sonra sıvı nitrojende dondurulmasının ardından -80°C 'de saklanmaya kaldırıldı. Tüplere elüsyon numarası kaydedildi.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 06/08/2024          | Sayfa: 21 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. IscS proteini için AKTA ile İyon Değişimi ve SEC daha önce yapılmıştı. Toplanan proteinlerden alınan örnekle SDS PAGE yapılarak jelde yürütüldü. Jel sonucuna göre aynı proteinler birleştirilerek konsantre edildi. IscS proteini için tekrar AKTA ile ikinci kez SEC yapıldı (S300 kolon kullanıldı). SEC yapılarak boyuta göre protein saflaştırma işlemi yapıldı. SEC sonucu toplanan proteinler SDS PAGE yapılarak jelde yürütüldü. Jel sonucuna göre aynı olan proteinler birleştirilerek konsantre edildi ve daha sonra kullanılmak üzere küçük hacimlere bölünerek daha sonra sıvı nitrojende donduruldu ve -80°C 'de muhafaza edilmek üzere kaldırıldı. Daha önce izole edilen (Y3W) IscU proteini ile kristalizasyon yapıldı. Kristalizasyon için kullanılan kondisyon; -Wizard II -Wizard III -Wizard IV

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 07/08/2024          | Sayfa: 22 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. IscS proteini için AKTA kullanılarak 3. kez S300 kolonu ile SEC yapıldı. Elüsyon 3 olarak izole edilen tüpler üzerine elüsyon numarası not edildi. Sıvı nitrojende dondurulduktan sonra ve -80°C 'de saklanmaya kaldırıldı IscU (14kDa) proteini demir-sülfür kümesi için önemli rol oynayan bir proteindir. IscS proteini ile Sülfür oluşumu sağlanırken IscU proteini Sülfür ile Demir elementlerinin kümeleşmesinde rol oynamaktadır. IscU proteinin büyük ölçekte çoğaltılması için hücreler yetiştirildi daha sonra gerekli santrifüj ve hücre patlatma aşamaları yapılarak proteinin saflaştırılması yapılması planlanmaktadır. IscU proteini için AKTA kullanılarak Q FF 16/10 kolonu (kolon hacmi 20 mL) ile Ion exchange (IEC) yapıldı. Konsantre edilerek +4°C' de muhafaza edildi.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 08/08/2024          | Sayfa: 23 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Önceki gün IEC yapılan IscU proteini için AKTA kullanılarak 3 kez SEC yapıldı. Bunun için S200 kolonu kullanıldı. Her elüsyon sonrası küçük tüplere elüsyon numarası not edilerek donduruldu ve muhafaza edilmek üzere kaldırıldı. Her elüsyon sonunda fraksiyonlarda toplanan proteinler jelde yürütüldü. Daha sonra aynı boyutta olan proteinler birleştirilerek konsantre edildi. Küçük şişlere ayrılarak dondurulan proteinler daha sonra kristalizasyon yapılmak üzere kullanılacaklardır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |



|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 09/08/2024          | Sayfa: 24 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. K89 proteini için kristalizasyon yapıldı. Buz içinde erimeye bırakılan proteinin kristalizasyonu için kullanılan kondisyonlar; -Peg Ion II -Salt RX I -Salt RX II -Multi XTAL -Macro Sol -3D Structure Screen Doldurulan plakalar soğuk odaya köpük kutu içinde birkaç haftada bir kristal oluşumu kontrol edilmek üzere konuldu. Kristal oluşumu yaklaşık iki ay almaktadır. Soğuk ortamda bekletilen örnekler daha geç kristal oluşturmaktadır. Ancak oda sıcaklığında daha hızlı oluşan kristallere kıyasla daha düzgün yapı oluşturdıkları için veri toplama aşamasında güzel sonuçlar vermektedir.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 12/08/2024          | Sayfa: 25 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Tip kutuları dolduruldu x10. Afinite kromatografisi kolonun yeniden paketlenmesi; Kolon alttan açıldı, kırmızı parça süzme bölümü alındı ve yıkandı. Kolon içindeki eski nikel boncukları daha sonra tekrardan geri dönüştürülmek üzere çam şişeye aktarıldı. Kolon iyice temizlendi. Süzgeç parçası takıldıktan sonra kolonun alt parçaları takıldı ve alttan kapatıldı. Üstten Ni-NTA boncuklarının olduğu Nikel içinde bekleyen charge edilmiş boncuklar Nikelin fazlası başka şişeye aktarıldıktan sonra kolona aktarıldı. Kolondaki fazla Nikel toplandı ve şişeye tekrar aktarıldı. AKTA ile yıkama sırasında yine Nikelin fazlası toplanmaya devam edilerek stok şişeye aktarıldı. Daha sonra yıkama işlemi devam edildi. Y3A proteini ile kristalizasyon yapıldı. Kullanılan kondisyonlar; -Crystal Cryo I -Crystal Cryo II -Crystal Screen I -HELIX I -HELIX II -MIDAS I -Morpheus II -Structure I -Structure II

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 13/08/2024          | Sayfa: 26 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. FeS için Liziz tampon hazırlandı; -150 mM NaCl - 50mM Tris -10mM İmidizole -%5 Gliserol -%0.1 Tritonx daha sonra filtreden geçirilerek süzüldü. IscS-IscU proteinleri birleştirilerek kompleks oluşturuldu ve bu kompleks AKTA cihazında S200 kolonu kullanılarak boyutuna göre izole edildi. Doğrulama yapmak için izole edilen proteinler SDS PAGE ile yürütüldü ve boyuta göre kompleks olan proteinler birleştirilerek konsantre edildi. Konsantre kompleks proteinin kristalizasyonu yapıldı. Kristalizasyon için kullanılan kondisyonlar; -PGA-LM I -PGA-LM II -Morpheus -Morpheus II -Structure I -Structure II -Crystal Lite -PEG RX I -PEG RX II -ClearStrategy I&II pH: 6.5 -ClearStrategy I&II pH: 7.5 -ClearStrategy I&II pH: 8.5 Artan kompleks proteinler küçük eppendorf tüplere alındıktan sonra sıvı azotta donduruldu ve -80°C'de muhafaza edildi.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 14/08/2024          | Sayfa: 27 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Bir gece membranda bekleyen izole edilmiş protein enzimatik reaksiyon sonucu istenmeyen tag parçasından ayrıştırılarak ve imidazolden uzaklaştırılarak Y3A tam haliyle elde edildi. AKTA cihazında Reverse kolonu kullanılarak Y3A proteini saflaştırıldı. Y3A proteinin Ni-NTA ve reverse yapıldıktan sonra toplanan örnekleri, SDS PAGE yapılarak yürütüldü. Stacking jeli 90 voltta, seperating jelde 120 voltta yürütüldü. Jelin sonuna ulaşıldıktan sonra jel camlardan ayrıldı ve daha önce hazırlanan Staining dye içerisinde yaklaşık 20 dk bekletildi. Boya içerisindeki stabil olmayan katyonik coomassie, pritein ile etkileşime girerek anyonik stabil yapı oluşturur. Bu yapı jeldeki proteinleri bant şeklinde görülmesini sağlar. Jeldeki proteinin daha net görülmesi için protein dışındaki yerlerden boyanın gitmesi ılık suda jelin bekletilmesiyle sağlanır.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 15/08/2024          | Sayfa: 28 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Nikel NTA ve reverse sonrası SDS PAGE ile yürütülen proteinler staining boyada bekletildikten sonra protein bantlarının net görülmesi için bir gece suda bekletilen jeller analiz edildi. Daha sonra aynı proteinleri içeren örnekler birleştirilerek konsantre edildi. 1M/20mL DTT (Dithiothreitol) hazırlandı ve 500 mikrolitrelik hacimlere küçültülerek önce sıvı nitrojende donduruldu daha sonra dondurucuya yerleştirilerek muhafaza. ECR F2 13mg/ml proteini ile kristalizasyon yapıldı. Kullanılan kondisyonlar; -Pact Primer I -Pact Primer II -Peg Ion I ECR F2 14 mg/ml proteini ile kristalizasyon yapıldı. Kullanılan kondisyonlar; -ClearStrategy I&II pH: 6.5 -ClearStrategy I&II pH: 7.5 -ClearStrategy I&II pH: 8.5 -JCSG I -JCSG II

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 16/08/2024          | Sayfa: 29 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. Complex protein PLP (Pyridoxal phosphate), vitamin B 6'nın aktif formu, ile karıştırıldı. PLP kompleks yapıdaki IscS ve IscU proteinlerinden IscS'in olduğu tarafa IscS'in aktif bölgesine bağlanarak Sistein aminoasitinden Sulfur'ü ayırarak Alanin aminoasiti ve Sulfur oluşumunu sağlar. Complex protein PLP eklenip 2 saat bekletildikten sonra kristalizasyon için kullanıldı. Kristalizasyonda kullanılan kondisyonlar; -Wizard II -Wizard III -Wizard IV -Crystal Screen II -Wizard Cryo I -Wizard Cryo II -Index I -Index II -Wiz Synergy I Kristalizasyon sorası plateler soğuk odada muhafaza edildi.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |

|                                                                                  |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | İstanbul Zaim Üniversitesi |                |
|                                                                                  | Tarih: 19/08/2024          | Sayfa: 30 / 30 |

Günlük stajyer işleri yapıldı. -20 dolabı yeniden düzenlendi. ECR F2 13 mg/ml proteini ile kristalizasyon yapıldı. Kullanılan kondüsyonlar; -Crystal Lite -PEG RX I -PEG RX II ECR F2 7 mg/ml proteini ile kristalizasyon yapıldı. Kullanılan kondüsyonlar; -Crystal Cryo I -Crystal Cryo II -Crystal Screen I -JCSG I -JCSG II Kompleks protein ile kristalizasyon yapıldı. Kullanılan kondisyonlar; -Natrix I, -Natrix II, -Wizard I -Wiz Synergy II -Wiz Synergy III -Wiz Synergy IV -JCSG I -JCSG II Doldurulan plakalar soğuk odaya götürülerek muhafaza edildi.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Şirket Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası; | Stajyer İmzası |
|                                          |                |